

普及组初赛模拟卷 17

(C++语言 1.5 小时完成)

一、单项选择题 (共 20 题, 每题 2 分, 共计 40 分, 每题有且仅有一个正确答案。)

1. 已知字符 9 的 ASCII 码的十六进制表示为 39, 那么字符 10 的 ASCII 码十六进制表示值是 ()
A. 40 B. 3A C. 310 D. ABC 均不正确
2. 下列正整数中, 最大的数是 ()
A. A5(16) B. 10101001(2) C. 163(10) D. 250(8)
3. 下列选项中属于合法的 IPv4 地址的是 ()
A. 192.68.0.256 B. 255:255:255:0
C. 162.105.111.22 D. 55.69.301.66
4. 在 C++ 中定义如下数组 `double a[10][100]` (`double` 为双精度浮点数类型), 存储容量约为 ()
A. 2MB B. 4KB C. 8KB D. 16KB
5. 下列各种说法中, 正确的是 ()
A. 所有的十进制小数都能准确地转换为有限位二进制小数
B. 汉字的计算机机内码就是区位码
C. ASCII 编码字符占一个字节, 一共 256 个
D. 计算机中所有信息都采用二进制编码
6. 以下列计算机网络相关名词中文含义正确的是 ()。
A. WLAN: 万维网 B. SMTP: 简单邮件传输协议
B. HTML: 超文本传输协议 D. FTP: 传输控制协议
7. C++ 中表达式 `13 << 2 + 1` 的值是多少? ()
A. 104 B. 53 C. 4 D. 1
8. 若 `x` 是整型变量, 下列选项中, 与表达式 `!(x < 3 || x >= 7)` 等价的是 ()
A. `x < 3 && x >= 7` B. `!(x < 3) || !(x >= 7)` C. `x >= 3 && x < 7` D. `x >= 3 || x < 7`
9. 对权值为 1, 2, 3, 4 的 4 个节点构建一棵霍夫曼树 (最优二进制编码树), 则带权路径的总长度为: ()
A. 18 B. 19 C. 20 D. 21
10. 下列哪种排序算法具有稳定性: ()
A. 插入排序 B. 快速排序 C. 选择排序 D. 堆排序
11. 计算机对文件系统进行管理, 其原理和下列那种数据结构类似: ()
A. 队列 B. 栈 C. 树 D. 链表
12. 在序列【1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10】中, 采用二分查找 (中位数偏左), 随机查找 1~10 范围内的正整数, 则平均情况下, 所需的查找次数为 ()
A. 2.7 B. 2.9 C. 3.1 D. 3.3

13. 快速排序最坏情况下的时间复杂度为: ()
 A. $O(\log_2^n)$ B. $O(n)$ C. $O(n\log_2^n)$ D. $O(n^2)$
14. 某算法的计算时间函数 $T(n)$ 满足 $T(n)=T(n/2)+n$, 则该算法的时间复杂度为: ()
 A. $O(\log_2^n)$ B. $O(n)$ C. $O(n\log_2^n)$ D. $O(n^2)$
15. 若按照 a,b,c,d,e 的顺序依次入栈, 则下列选项中 () 不是合法的出栈顺序
 A. a,b,c,d,e B. e,d,c,b,a C. c,d,b,e,a D. b,e,c,d,a
16. 若一颗二叉树的前序遍历为 a,b,d,c,e, 后序遍历为 d,b,e,c,a, 则该二叉树可能有 () 种不同的形态
 A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
17. 已知表示日期的整型变量 `today=20221106`, 能得到月份数值 11 的表达式是 ()
 A. `today/1000%100` B. `today/100%100`
 C. `today%10000/1000` D. `today%100/100`
18. 约翰拥有面值为 1、2、.....、100 共一百枚硬币, 他可以从中选出若干枚硬币来拼成 1~100 的所有面值, 那么约翰最少需要选取 () 枚硬币。
 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
19. 人民公园共有 10 级台阶, 你要从最底下出发向上登顶, 每一步可以向上跨 1 级、2 级或者 3 级台阶, 一共有多少种不同的走法? ()
 A. 120 B. 720 C. 724 D. 1024
20. 下列哪位计算机科学家被称为人工智能之父: ()
 A. 冯·诺依曼 B. 克劳德·香农 C. 戈登·摩尔 D. 阿兰·图灵

二、 阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围: 判断题正确填 T, 错误填 F: 除特殊说明外, 判断题 2 分, 选择题 3 分, 共计 30 分)

```

1.
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      int m,n,r,t;
5      scanf("%d%d",&m,&n);
6      t = 0;
7      while(n>0){
8          r = m % n;
9          m = n;
10         n = r;
11         t = t + 1;
12     }
13     printf("%d %d",m,t);
14     return 0;
15 }

```

判断题

- 1) 该程序中, 若将语句 7 中 “ $n>0$ ” 的条件改为 “ $r>0$ ”, 不会影响程序的运行结果。 ()
- 2) 若输入数据满足 $m=2n$ 相等且均为正整数, 则输出 t 的值为 1。 ()

选择题

- 3) 若输入的值依次为 75 45, 则程序的输出为: ()

- A. 5 3 B. 15 3 C. 25 2 D. 运行错误

4) 若该程序输入的两个整数为 100 以内的正整数, 则输出 t 的最大值为: ()

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

2.

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int a[2005];
4  int main()
5  {
6      int n,t,sum=0;
7      cin>>n;
8      for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
9      for(int j=1;j<n;j++) {
10         int k = j;
11         for(int i=j+1;i<=n;i++)
12             if(a[i]>a[k])
13                 k = i;
14         if (k!=j) {
15             t = a[j]; a[j] = a[k]; a[k] = t;
16             sum++;
17         }
18     }
19     for(int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<" ";
20     cout<<sum<<endl;
21     return 0;
22 }
```

判断题

- 1) 该程序功能为: 利用选择排序对 n 个整数从大到小排序。 ()
- 2) 第 14 行循环改为 “k!=j” 的条件改为 “k!=0” 不影响程序的输出结果。 ()

选择题

- 3) 当输入的数据为 n=2023, a={1,2,3,4,...,2023}时, 输出结果 sum 值为 ()
- A. 0 B. 2023
- C. 1011 D. 1012
- 4) 当输入 10 个数 (n=10), 接下来输入的数为 1 到 10 的排列, 输出结果 sum 等于 2, 则输入的数据可能有多少种不同的排列顺序: ()
- A. 240 B. 720 C. 1260 D. 1500

3.

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int n,t,mod;
4  int fast_pow(int n, int t) {
5      if (t==0) return 1;
6      int tmp = fast_pow(n,t/2);
7      tmp = tmp * tmp % mod;
8      if (t%2==1)
9          tmp = tmp * n % mod;
10     return tmp;
11 }
```

```

12 int main()
13 {
14     cin>>n>>t>>mod;
15     int ans = fast_pow(n,t);
16     cout<<ans<<endl;
17     return 0;
18 }

```

选择题

- 1) 该算法的时间复杂度为: () (2分)

A. $O(\log_2 n)$	B. $O(\log_2 t)$	C. $O(n)$	D. $O(n \log_2 t)$
------------------	------------------	-----------	--------------------
- 2) 输入 1: 2 10 15
 输出 1: () (2分)

A. 4	B. 100	C. 1024	D. 溢出整型范围
------	--------	---------	-----------
- 3) 输入 2: 10 20 999983
 输出 2: () (3分)

A. 0	B. 82958	C. 491300	D. 溢出整型范围
------	----------	-----------	-----------
- 4) 输入 3: 3 2022 91
 输出 3: () (3分)

A. 1	B. 8	C. 14	D. 溢出整型范围
------	------	-------	-----------

三、 完善程序 (单选题, 每空 3 分, 共 30 分)

1.

(约数的和) 一个正整数的约数指的是所有能够整除它的数, 例如 10 的约数有 1, 2, 5, 10, 因此 10 的所有约数的和为 18。我们可以通过分解质因数的方式快速求出一个数约数的和。例如: $45=3^2 \times 5$, 那么 45 所有约数的和等于 $(1+3+3^2)(1+5)=78$ 。(45 的约数为 1, 3, 5, 9, 15, 45, 加起来等于 78) 请你利用分解质因数的方法, 求一个正整数所有约数的和。

【输入】

一行一个正整数 n , 表示需要计算的数。

【输出】

一行一个正整数, 表示 n 的约数之和。

样例输入:

60

样例输出:

168

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int calc(int a, int b) { //计算  $1+a+a^2+\dots+a^b$  的和
    int x = 1;
    for (int i = 0; ①_____ ; i++)
        x = x * a;
    return ②_____ ;
}

```


(注意引号不用输出)。

程序填充格子的次序依次为：1 行 1 列、1 行 2 列、...1 行 9 列、2 行 1 列、2 行 2 列、...2 行 9 列、...9 行 1 列、9 行 2 列、...9 行 9 列。

请你将空白处的程序补充完整。

(注意：本题中的数独游戏和实际的数独游戏有一定的区别，并不需要保证同一个九宫格内的数字各不相同)

【输入】

第一行输入一个非负整数 n ，表示规定的数字个数。

接下来的 n 行每行输入三个正整数 x, y, z ，表示规定第 x 行第 y 列的数字为 z 。

【输出】

若有解，则输出找到的第一种方案。

若无解，则输出 "No Solution!"。

样例输入：

```
1
1 1 1
2 2 2
3 3 3
```

样例输出：

```
1 3 2 4 5 6 7 8 9
3 2 1 5 4 7 6 9 8
2 1 3 6 7 8 9 4 5
4 5 6 1 2 9 8 3 7
5 4 7 8 9 1 2 6 3
6 7 4 9 8 2 3 5 1
7 8 9 2 3 4 5 1 6
8 9 5 7 6 3 1 2 4
9 6 8 3 1 5 4 7 2
```

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool h[10][10]; //h[i][j]表示数字 j 是否出现在第 i 行
bool v[10][10]; //v[i][j]表示数字 j 是否出现在第 i 列
bool used[10][10]; //used[i][j]表示第 i 行第 j 列是否为规定的数字
int a[10][10]; //保存方案
int n; //n 为规定的数字个数
void print() {
    for (int i = 1; i<=9; i++) {
        for (int j = 1; j<=9; j++)
            cout<<a[i][j]<<' ';
        cout<<endl;
    }
}
void dfs(int i, int j) {
    if (i==10) {
        print();
        ①_____；
    }
}
```

```

if (!used[i][j]) {
    for (int k = 1; k <= 9; k++)
        if (②_____) {
            h[i][k] = true;
            v[j][k] = true;
            ③_____;
            if (j<9) dfs(i,j+1);
            else ④_____;
            h[i][k] = false;
            v[j][k] = false;
        }
    } else {
        if (j<9) dfs(i,j+1);
        else ④_____;
    }
}
int main() {
    cin>>n;
    for(int i = 0; i<n; i++) {
        int x,y,z;
        cin>>x>>y>>z; //规定第 x 行第 y 列的数字为 z
        a[x][y]=z;
        ⑤_____;
        h[x][z]=true;
        v[y][z]=true;
    }
    dfs(1,1);
    cout<<"No Solution!"<<endl;
    return 0;
}

```

1) ①处应填: ()

- A. return B. return 0 C. exit D. exit(0)

2) ②处应填: ()

- A. h[i][k] && v[j][k] B. !h[i][k] && !v[j][k]
 C. h[i][k] || v[j][k] D. !h[i][k] || !v[j][k]

3) ③处应填: ()

- A. a[i][j]=k B. a[i][k]=j C. a[k][i]=j D. a[j][k]=i

4) ④处应填: ()

- A. dfs(i,j+2) B. dfs(i+1,j)
 C. dfs(i+1,1) D. dfs(j,i+1)

5) ⑤处应填: ()

- A. used[x][y]=false B. used[x][y]=true
 C. used[y][x]=false D. used[y][x]=true